CardSoft

Pede+
Especificação de Caso de Uso: Gerenciar Comanda

Versão 1.0

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
24/04/2026	1.0	Versão inicial	Cauê Meleck Silva

©CardSoft, 2026

Índice

1. Breve Descrição 5
2. Fluxo Básico de Eventos 5
3. Fluxos Alternativos 5
    3.1 Remoção de itens 6
    3.2 Comanda Vazia 6
    3.3 Mesa em Pagamento 6
    3.4 Reabertura de Comanda 6
    3.5 Divisão de Conta 6
    3.6 Comanda aberta 7
    3.7 Gestão de mesas 7
        3.7.1 Estado salvo localmente 7
        3.7.2 Mesa Ocupada 7
    3.8 Pedidos e Comandas 7
        3.8.1 Produto indisponível 8
        3.8.2 Quantidade Inválida 8
        3.8.3 Pedido múltiplo 8
    3.9 Fechamento de conta 8
        3.9.1 Fechamento sem itens 8
    3.10 Autenticação e Usuário 8
        3.10.1 Credenciais inválidas 8
        3.10.2 Token inválido 9
    3.11 Conectividade e Sistema 9
        3.11.1 Falha de conexão com servidor 9
        3.11.2 Timeout de requisição 9
        3.11.3 Falha ao enviar dados via WebSocket 9
4. Subfluxos 9
    4.1 Abrir Comanda 9
    4.2 Adicionar item na comanda 10
    4.3 Transferir Mesa 10
5. Cenários Chave 10
    5.1 CC01 – Abertura de comanda em mesa livre 10
    5.2 CC02 – Continuação de atendimento em comanda já aberta 10
    5.3 CC03 – Fechamento de conta 11
    5.4 CC04 – Comanda em pagamento 11
    5.5 CC05 – Transferência de mesa 11
    5.6 CC06 – Conflito de seleção de mesa 11
    5.7 CC07 – Comanda já fechada e paga 11

©CardSoft, 2026

6. Condições Prévias 11
6.1 Garçom/Administrador Autenticado 11
6.2 Permissão de Acesso 11
6.3 Mesas Cadastradas 11
6.4 Situação válida da mesa 12
7. Condições Posteriores 12
7.1 Atualização de métricas 12
8. Pontos de Extensão 12
8.1 Gerenciar Produtos 12
9. Requisitos Especiais 12
9.1 Atualização em Tempo Adequado 12
9.2 Controle de Concorrência 12
9.3 Integração com o ERP 12
9.4 Agilidade 13
9.5 Adequação para Dispositivos Móveis 13
10. Informações Adicionais 13

©CardSoft, 2026

Especificação de Caso de Uso: Gerenciar Comanda (UC01)

1. Breve Descrição

O presente documento tem como objetivo especificar o flluxo dos casos de uso diagramados do sistema. Aqui, serão descritos detalhadamente os fluxos do caso de uso “Gerenciar Comanda”

2. Fluxo Básico de Eventos

O fluxo básico é o caminho principal, correto, de sucesso do caso de uso “Gerenciar Comanda”. Demonstra todo o fluxo esperado caso nãoa haja nenhuma anormalidade.

1. O Garçom seleciona a opção “App do Garçom” no aplicativo.
2. O sistema exibe o mapa de mesas, apresentando mesas com status Livre, Ocupada e Em Pagamento.
3. O Garçom seleciona uma mesa com status Livre
4. O Garçom informa o número de pessoas na mesa
5. O Garçom informa o nome do cliente, caso necessário
6. O sistema valida se a mesa ainda está disponível
7. O sistema altera o status da mesa para Ocupada
8. O sistema abre a interface da comanda
9. O Garçom adiciona itens na comanda conforme solicitado
10. O sistema registra os itens adicionados à comanda
11. O Garçom pode continuar adicionando itens ou solicitar o fechamento da conta
12. O Garçom seleciona a opção “Fechar Conta”
13. O sistema calcula o subtotal da comanda, incluindo a taxa de serviço
14. O Garçom informa se haverá divisão da conta (sugerido pelo cliente)
15. O sistema apresenta o valor total ou os valores divididos para conferência
16. O Garçom confirma o fechamento da comanda (referenciando o caso de uso SUC02 – Processar Pagamento)
17. O sistema processa o pagamento
18. Após a confirmação do pagamento, o sistema finaliza a comanda.
19. O sistema altera o status da mesa para Livre.
20. O fluxo é encerrado.

3. Fluxos Alternativos

Esta seção identifica fluxos alternativos do Caso de Uso tratado no documento, mostrando possíveis caminhos a serem seguidos de acordo com a anormalidade encontrada em algum dos passos do fluxo de sucesso.

©CardSoft, 2026

3.1 Remoção de itens

Cliente solicita exclusão de item já adicionado. O fluxo se estende do passo 9 do fluxo principal

1. Garçom remove todos os itens solicitados da comanda.
2. Sistema deleta o pedido existente e atualiza a comanda e mesa, se necessário
3. Fluxo retorna ao passo 9 do fluxo principal

3.2 Comanda Vazia

O fluxo se estende do passo 9 do fluxo principal

1. Garçom remove todos os itens da comanda
2. Sistema detecta pedido vazio e remove o pedido ativo
3. Sistema atualiza a mesa para “Livre”
4. O fluxo retorna ao passo 2, no estado original

3.3 Mesa em Pagamento

O fluxo se estende do passo 2, ao selecionar uma mesa em pagamento

1. O Garçom seleciona uma mesa com status “Em Pagamento”
2. O sistema identifica que a comanda da mesa selecionada já está em processo de fechamento
3. O sistema abre a tela de fechamento da comanda
4. O sistema exibe o resumo da comanda
5. O Garçom confere os dados da comanda
6. O Garçom confirma a continuidade do fechamento da comanda
7. O fluxo retorna ao passo 19 do Fluxo Básico

3.4 Reabertura de Comanda

O fluxo se estende do passo 3 do fluxo básico.

1. O Garçom seleciona uma mesa que a comanda anterior já foi fechada e paga
2. O sistema identifica que não há comanda aberta para a mesa selecionada
3. O Garçom confirma a abertura de uma nova comanda
4. O sistema solicita os dados iniciais da nova comanda
5. O fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Básico

3.5 Divisão de Conta

A conta é dividida entre participantes da mesa, independente da quantidade de pessoas, estende o passo 12.

1. Garçom ativa divisão de conta da mesa
2. Sistema calcula o valor de acordo com a divisão indicada
3. O pedido é salvo com a divisão e os valores calculados
4. Fluxo segue para o pagamento, retornando ao passo 12

©CardSoft, 2026

3.6 Comanda aberta

Estende do passo 8 e retorna a partir do passo 13 do fluxo padrão

1. O Garçom seleciona uma mesa com status Ocupada
2. O sistema identifica que já existe uma comanda aberta para a mesa selecionada
3. O sistema abre a interface da comanda existente
4. O sistema exibe o resumo da comanda
5. O fluxo retorna ao passo 13 do Fluxo Básico

3.7 Gestão de mesas

Esta área de funcionalidade demonstra as operações relacionadas ao gerenciamento das mesas do estabelecimento, incluindo seleção, ocupação, liberação e transferência de comandas entre mesas.

3.7.1 Estado salvo localmente

O fluxo pode se estender de qualquer passo onde o garçom efetua escritas no banco de dados

1. Garçom realiza ação de salvar ou atualizar uma mesa
2. O sistema tenta persistir os dados no servidor
3. Ocorre falha na comunicação ou erro interno
4. Sistema exibe mensagem de erro
5. O sistema mantém os dados salvos localmente no armazenamento esperando o próximo contato
6. O sistema retorna o garçom para o passo 2, indicando o erro

3.7.2 Mesa Ocupada

O fluxo se estende do passo 2 do fluxo principal

1. Dois garçons tentam selecionar a mesma mesa simultaneamente
2. Sistema recebe as duas requisições quase ao mesmo tempo
3. Sistema processa a primeira requisição e marca a mesa como ocupada
4. Sistema processa a segunda requisição
5. Sistema identifica que a mesa já foi ocupada por outro usuário
6. Sistema exibe mensagem informando que a mesa já está em uso
7. Sistema impede a seleção da mesa pelo segundo usuário
8. O sistema retorna o garçom para o passo 2 do fluxo principal

3.8 Pedidos e Comandas

Esta área abrange as funcionalidades relacionadas à criação, edição e gerenciamento de pedidos vinculados às mesas. Os fluxos de erro descritos envolvem problemas na manipulação de itens, validação de dados e inconsistências durante o registro da

©CardSoft, 2026

comanda.

3.8.1 Produto indisponível

1. Garçom seleciona um produto para adicionar
2. Sistema verifica disponibilidade do item
3. Sistema identifica que o produto está indisponível
4. Sistema exibe aviso ao usuário
5. Sistema bloqueia a inclusão do item

3.8.2 Quantidade Inválida

1. Garçom informa a quantidade do item
2. O sistema valida o valor informado
3. Sistema utiliza máscara e bloqueia a inserção de valor nulo ou negativo
4. Sistema solicita correção do valor
5. O sistema não adiciona o item à comanda

3.8.3 Pedido múltiplo

1. Garçom tenta adicionar o mesmo item repetidamente.
2. Sistema identifica múltiplas requisições simultâneas.
3. Sistema valida duplicidade do item.
4. Sistema solicita confirmação ou ignora duplicação.
5. Sistema evita inserção duplicada indevida.

3.9 Fechamento de conta

Esta área envolve os processos de cálculo, registro e finalização das comandas, incluindo a seleção de formas de pagamento. Os fluxos de erro contemplam falhas durante o fechamento, validação de regras de negócio e inconsistências financeiras.

3.9.1 Fechamento sem itens

1. Garçom tenta finalizar uma mesa sem pedidos
2. Sistema valida a comanda
3. Sistema identifica ausência de itens
4. Sistema mostra a opção “Liberar mesa”
5. Garçom libera a mesa
6. Mesa volta para o status “Livre
7. Garçom retorna ao passo 2 do fluxo principal

3.10 Autenticação e Usuário

Esta área refere-se ao controle de acesso ao sistema e gerenciamento de atividade

3.10.1 Credenciais inválidas

1. Usuário informa senha

©CardSoft, 2026

2. Sistema valida os dados
3. Sistema identifica credenciais incorretas
4. Sistema exibe mensagem de erro
5. Sistema impede o acesso

3.10.2 Token inválido

1. Usuário loga no aplicativo
2. Usuário mantém o aplicativo inativo por tempo igual ao tempo de inatividade
3. Aplicativo faz o logout automaticamente
4. Usuário deve logar novamente

3.11 Conectividade e Sistema

Esta área informa sobre a comunicação entre o aplicativo e os serviços externos, incluindo servidor, banco de dados e integração.

3.11.1 Falha de conexão com servidor

1. Sistema tenta se comunicar com o servidor
2. Conexão não é estabelecida
3. Sistema detecta falha de rede
4. Sistema exibe mensagem de erro
5. Operação não é concluída

3.11.2 Timeout de requisição

1. Sistema envia requisição ao servidor
2. Tempo de resposta excede o limite
3. Sistema interrompe a requisição
4. Sistema exibe mensagem de erro
5. Operação é cancelada

3.11.3 Falha ao enviar dados via WebSocket

1. Sistema tenta enviar dados via WS
2. Conexão apresenta instabilidade
3. Envio de dados falha
4. Sistema tenta reenviar automaticamente
5. Dados permanecem pendentes até sucesso

4. Subfluxos

Esta seção apresenta os fluxos de funcionalidades dentro do caso de uso “Gerenciar Comanda”. Tais funcionalidades apresentam um fluxo relativamente complexo em relação aos outros, portanto, são especificados aqui.

4.1 Abrir Comanda

Se estende a partir do passo 2 do principal, quando o garçom seleciona a mesa

©CardSoft, 2026

1. O sistema solicita os dados iniciais da comanda
2. O Garçom informa o número de pessoas
3. O Garçom informa o nome do cliente, caso necessário
4. O sistema valida a disponibilidade da mesa
5. O sistema altera o status da mesa para Ocupada
6. O sistema abre a interface da comanda
7. O fluxo continua a partir do passo 3 do fluxo principal

4.2 Adicionar item na comanda

1. O fluxo se estende do passo 9 do fluxo principal
2. O Garçom acessa a lista de produtos
3. O Garçom seleciona o produto desejado
4. O Garçom informa a quantidade
5. O sistema registra o item na comanda
6. O sistema atualiza a lista de itens e o total parcial da conta
7. O fluxo retorna ao passo 10

4.3 Transferir Mesa

O fluxo se estende do passo 3 do fluxo principal

1. O Garçom acessa a comanda da mesa que deseja transferir.
2. O Garçom seleciona a opção “Transferir Mesa”.
3. O sistema exibe a lista ou mapa de mesas disponíveis para transferência.
4. O Garçom seleciona a mesa de destino.
5. O sistema valida se a mesa de destino está disponível para receber a comanda.
6. O Garçom confirma a transferência da comanda.
7. O sistema transfere a comanda sem alterar seus dados
8. O sistema altera o status da mesa de origem para Livre
9. O sistema altera o status da mesa de destino para Ocupada
10. O sistema exibe mensagem informando que a transferência foi realizada com sucesso
11. O fluxo retorna para a interface da comanda na nova mesa (passo 2)

5. Cenários Chave

Esta seção apresenta os cenários mais comuns ou com mais impacto relacionados ao caso de uso. Todos eles recebem um código de identificação.

5.1 CC01 – Abertura de comanda em mesa livre

Representa o cenário padrão do caso de uso, no qual o Garçom seleciona uma mesa livre, informa os dados iniciais da comanda e inicia o atendimento da mesa.

5.2 CC02 – Continuação de atendimento em comanda já aberta

Representa o cenário em que o Garçom seleciona uma mesa ocupada que já possui

©CardSoft, 2026

comanda aberta, permitindo visualizar os itens registrados, adicionar novos produtos ou solicitar o fechamento da conta.

5.3 CC03 – Fechamento de conta

Representa o cenário em que o Garçom solicita o fechamento da comanda, confere os valores, aplica divisão de conta quando necessário e encaminha o fluxo para o processamento do pagamento.

5.4 CC04 – Comanda em pagamento

Representa o cenário em que a mesa já está em processo de pagamento, permitindo ao Garçom acessar a tela de fechamento, conferir o resumo da comanda e continuar o processo de finalização.

5.5 CC05 – Transferência de mesa

Representa o cenário em que o Garçom transfere uma comanda ativa de uma mesa para outra, mantendo os itens registrados, o subtotal e os dados de auditoria.

5.6 CC06 – Conflito de seleção de mesa

Representa o cenário em que dois garçons tentam selecionar a mesma mesa simultaneamente, exigindo que o sistema valide a disponibilidade da mesa e reduza inconsistências no atendimento, dando prioridade a um dos garçons.

5.7 CC07 – Comanda já fechada e paga

Representa o cenário em que uma comanda anterior já foi finalizada e não pode ser reaberta, sendo necessária a abertura de uma nova comanda para reutilização da mesa.

6. Condições Prévias

As condições prévias incluem ações que os usuários já devem ter tomado para acessar este caso de uso. Algumas ações incluem funcionalidades com pouca relevância para ter um caso de uso próprio.

6.1 Garçom/Administrador Autenticado

O Garçom deve estar autenticado no sistema para acessar as funcionalidades do aplicativo. Tal funcionalidade ocorre através da inserção da senha ao abrir o aplicativo.

6.2 Permissão de Acesso

O usuário deve possuir permissão para utilizar o módulo “App do Garçom” e executar ações relacionadas a este.

6.3 Mesas Cadastradas

Deve existir ao menos uma mesa cadastrada no sistema para que seja possível iniciar o gerenciamento de uma comanda.

©CardSoft, 2026

6.4 Situação válida da mesa

A mesa selecionada deve estar em uma situação compatível com a ação desejada, como Livre, Ocupada ou Em Pagamento.

7. Condições Posteriores

Nesta seção, são definidos os resultados esperados após a manipulação das funcionalidades relacionadas ao caso de uso especificado.

7.1 Atualização de métricas

Quando o ciclo de vida da comanda for completo, todos os dados devem ficar armazenados e disponíveis para auditoria do administrador.

8. Pontos de Extensão

Pontos de extensão ocorrem quando o caso de uso possui relação direta com outro caso de uso, mas que são opcionais.

8.1 Gerenciar Produtos

Ocorre quando o Garçom, durante o gerenciamento de uma comanda aberta, seleciona a opção para adicionar, remover ou alterar produtos da comanda. Neste ponto, o caso de uso Gerenciar Produto estende o caso de uso Gerenciar Comanda, permitindo a manipulação dos itens vinculados à comanda. O gerenciamento de produtos também envolve manipular itens, como dar baixa no estoque, alterar preço, entre outros. Tal opção é disponibilizada apenas para usuários administradores.

9. Requisitos Especiais

Tal seção se relaciona com requisitos não funcionais que são cruciais para um bom funcionamento do sistema, especificamente desse caso de uso.

9.1 Atualização em Tempo Adequado

O aplicativo deve atualizar todos os dados referente a comandas em um tempo curto, permitindo que o sistema opere corretamente, impedindo inconsistências. Além disso, deve cadastrar todos os produtos e pedidos no ERP, onde deve haver uma conexão e troca de informações bilateral.

9.2 Controle de Concorrência

O aplicativo deve possuir um método eficaz de eliminar concorrência nos registros, sendo crucial para manter a consistência dos dados e trocas de informação. A interface deve deixar explícito para o usuário que houve problema ao registrar as ações.

9.3 Integração com o ERP

O sistema deve manter compatibilidade com o ERP utilizado pela empresa, garantindo que as informações relevantes de mesas, comandas, produtos e pagamentos sejam consultadas ou atualizadas corretamente.

©CardSoft, 2026

9.4 Agilidade

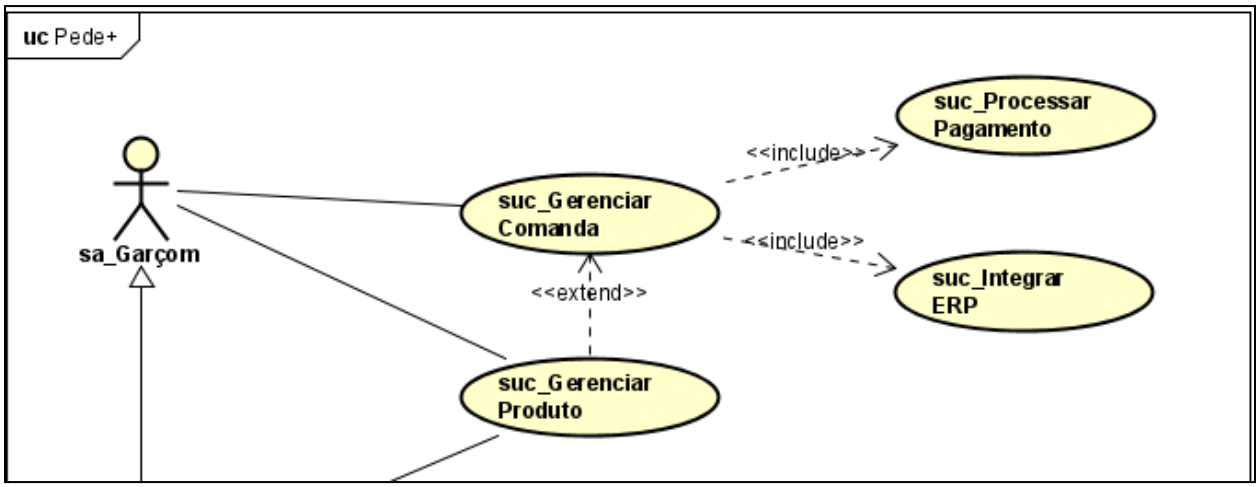
Durante o uso do “App do Garçom”, as principais funcionalidades e ações devem ser acessadas com, em média, 3 toques, com o objetivo de tornar a utilização fácil para os usuários.

9.5 Adequação para Dispositivos Móveis

O caso de uso deve estar disponível completamente para Android. Os pedidos podem ser registrados através do modelo desktop direto no ERP, como já é disponibilizado pela empresa

10. Informações Adicionais

A fim de promover uma melhor visualização da relação deste caso de uso, é necessário visualizar o diagrama de caso de uso com as funcionalidades nele envolvidas. Abaixo, o diagrama parcial:



Além do diagrama, pode-se citar alguns pontos importantes relacionados à regra de negócio do aplicativo:

1. As comandas possuem um ciclo de vida restrito, seguindo uma ordem fixa de status: “Livre”, “Ocupada” e “Em pagamento”. Após o ciclo se encerrar, o status da comanda volta para livre independente de qualquer ação do usuário.
2. O cancelamento de itens da comanda deve ser feito através do ERP, visando minimizar problemas com fechamento de caixa.
3. O caso de uso deste documento é o principal do aplicativo, portanto, a interface foi desenvolvida visando a performance e agilidade nos atendimentos. Grande parte das funções disponibilizadas podem ser acessadas através de atalhos, fortalecendo a política de usar no máximo 3 toques por funcionalidade.

©CardSoft, 2026